

Traslaciones y Representación de Objetos mediante Matrices en Juegos 2D

Curso de Desarrollo de Videojuegos 2D

Introducción

En juegos 2D, los objetos se representan mediante vectores de posición y se pueden manipular mediante operaciones básicas de álgebra lineal. En esta sección, describimos cómo se modelan los objetos como matrices de vectores y cómo se aplican traslaciones simples para el movimiento dentro del juego.

Representación de un objeto

Un objeto 2D puede representarse mediante un vector de posición:

$$[\mathbf{v} = [x \ y] ,]$$

donde x e y representan la coordenada del objeto en la pantalla.

Si el objeto tiene múltiples puntos de interés (como vértices de un rectángulo), se puede representar como una matriz cuyos columnas son los vectores de cada punto:

$$[\mathbf{O} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \end{bmatrix}]$$

para un objeto rectangular de 4 vértices.

Traslaciones

La traslación es una operación que desplaza un objeto por un vector (dx, dy) . Para un vector de posición:

$$[\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \mathbf{t} = [x \ y] + [dx \ dy] = [x + dx \ y + dy] .]$$

Para un objeto con varios puntos representado por la matriz $\mathbf{O}$:

$$[\mathbf{O}' = \mathbf{O} + \mathbf{T},]$$

donde $\mathbf{T}$ es una matriz con el vector de traslación repetido en cada columna:

$$[\mathbf{T} = \begin{bmatrix} dx & dx & dx & dx \\ dy & dy & dy & dy \end{bmatrix} .]$$

Aplicaciones en el juego

En nuestro juego 2D de plataformas, las operaciones bsicas aplicadas son:

- **Movimiento horizontal del jugador:** Desplazamiento en x mediante $dx = \pm v$ segn la direccin.
- **Salto y cada:** Desplazamiento en y con dy determinado por la velocidad vertical y gravedad.
- **Movimiento de enemigos o cmara:** Traslacin de todos los objetos visibles en sentido contrario al movimiento del jugador para simular seguimiento de cmara.

Resumen

Cada objeto del juego puede conceptualizarse como un conjunto de vectores. Las traslaciones se implementan mediante suma de vectores o matrices de vectores, y constituyen la operacin bsica para mover personajes, enemigos, objetos y la cmara dentro del juego 2D.